



INSTITUTO POLITÉCNICO
CURSO DE ENGENHARIA INFORMÁTICA

RELATÓRIO EM GRUPO DE LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO VI

TEMA: SISTEMA INTELIGENTE DE INVENTÁRIO EM PYTHON

INTEGRANTES DO GRUPO:

1. Afonso Mafueta David
2. José Mafuene M. Mawete
3. Osvaldo Neves Kiala
4. Mbongo David A. Ndombele

DOCENTE

Moyo Kanivengidio

Junho/2026

INTRODUÇÃO

Este relatório apresenta o desenvolvimento de um Sistema Inteligente de Inventário desenvolvido em Python. A aplicação utiliza CustomTkinter para a interface gráfica, SQLAlchemy para persistência de dados e SQLite como base de dados. O sistema permite autenticação de utilizadores, gestão de produtos e visualização de indicadores através de um dashboard.

A gestão eficiente de inventários é fundamental para organizações que necessitam controlar produtos, quantidades e preços. O projeto foi concebido para demonstrar a aplicação de conceitos de programação, bases de dados e interfaces gráficas em Python.

OBJETIVOS

Objetivo Geral: Desenvolver um sistema desktop para gestão de inventário.

Objetivos Específicos:

- Implementar autenticação de utilizadores;
- Permitir cadastro, edição e eliminação de produtos;
- Armazenar dados em base de dados SQLite;
- Apresentar indicadores estatísticos em dashboard;
- Aplicar arquitetura organizada em módulos.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

O projeto utiliza programação orientada a objetos, persistência de dados através do ORM SQLAlchemy e interfaces gráficas modernas com CustomTkinter. A arquitetura segue uma separação entre modelos (dados) e visualizações (interface).

TECNOLOGIAS UTILIZADAS

- Python
- CustomTkinter
- SQLAlchemy
- SQLite
- Matplotlib
- Programação Orientada a Objetos (POO)

ARQUITETURA DO SISTEMA

A aplicação encontra-se organizada em:

- Models: User, Product e Database;
- Views: LoginView, DashboardView e ProductView;
- Main: ponto de entrada da aplicação.

ANÁLISE FUNCIONAL

Módulo de Login: valida credenciais do utilizador.

Dashboard: apresenta total de produtos, stock total e gráfico estatístico.

Gestão de Produtos: permite criar, atualizar, listar e eliminar produtos.

ESTRUTURA DA BASE DE DADOS

Tabela users:

- id (PK)
- username
- password

Tabela products:

- id (PK)
- nome
- preco
- quantidade

FLUXO DE FUNCIONAMENTO

1. Inicialização do sistema;
2. Criação automática do utilizador administrador;
3. Autenticação;
4. Acesso ao dashboard;
5. Gestão dos produtos;
6. Atualização dos indicadores.

RESULTADOS OBTIDOS

O sistema implementa com sucesso operações CRUD sobre produtos, autenticação básica e visualização gráfica dos dados armazenados.

ANÁLISE CRÍTICA

Pontos fortes:

- Interface moderna;
- Estrutura modular;
- Facilidade de manutenção.

Limitações:

- Passwords armazenadas sem criptografia;
- Ausência de níveis de acesso;
- Falta de relatórios exportáveis.

MELHORIAS FUTURAS

- Implementação de hash de passwords;
- Exportação para PDF e Excel;
- Pesquisa avançada de produtos;
- Integração com inteligência artificial para previsão de stock;
- Sistema de permissões.

CONCLUSÃO

O projeto demonstra a aplicação prática de conceitos de desenvolvimento de software, bases de dados e interfaces gráficas. O sistema é funcional, modular e constitui uma base sólida para futuras evoluções.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Python Software Foundation. Python Documentation.

SQLAlchemy Documentation.

SQLite Documentation.

Matplotlib Documentation.

CustomTkinter Documentation.